

IMPLEMENTASI AI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UKM/INDUSTRI MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
November 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UKM/INDUSTRI MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 19 November 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat,
M.Eng.

NIP. 19621203198811101

Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil.,
Ph.D., IPP.

NIP. 124110055

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR KODE	vi
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Keterbatasan Pendekatan Perencanaan Keuangan di Indonesia	6
II.2 Perkembangan AI sebagai Solusi Modern	7
II.3 Penerapan AI dalam Perencanaan Keuangan	7
II.3.1 Perencanaan dan Analisis Anggaran	7
II.3.2 <i>Financial Forecasting</i>	8
II.3.3 <i>Variance Analysis</i>	8
II.4 <i>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</i>	8
II.5 Otomatisasi <i>Low-Code</i> untuk Sistem Keuangan (n8n)	9
III ANALISIS MASALAH	11
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	11
III.2 Analisis Kebutuhan	11
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	11
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	12
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	12
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	12
III.3.1 Alternatif Solusi	12
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	12
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	14
V RENCANA SELANJUTNYA	15

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemenko (2024), lebih dari 64 juta unit usaha dikategorikan sebagai UMKM dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Data ini menunjukkan betapa pentingnya sektor usaha berskala mikro, kecil, maupun menengah dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun data pemerintah menggunakan istilah UMKM, tugas akhir ini secara khusus berfokus pada UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yaitu dua kelompok usaha yang berada pada tingkat yang lebih matang dibanding usaha mikro. UKM umumnya memiliki struktur operasional lebih kompleks, kebutuhan pengelolaan keuangan lebih besar, serta potensi adopsi teknologi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, UKM menghadapi tantangan yang lebih signifikan dalam hal manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Dalam konteks bisnis modern, kemampuan melakukan *financial forecasting* dan perencanaan anggaran secara akurat merupakan faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang berbasis prediksi dapat meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan pasar, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memperkuat ketahanan bisnis (Hariharan dan Naveen 2018). Bagi UKM, kemampuan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan daya saing.

Namun, sebagian besar UKM di Indonesia masih menggunakan pendekatan tradisional seperti *moving averages*, regresi linear, atau analisis deret waktu sederhana. Pendekatan ini memang mudah diterapkan, tetapi memiliki keterbatasan signifikan

dalam menangani pola data nonlinier, volatilitas musiman, dan kompleksitas pasar. Analisis terbaru menunjukkan bahwa metode statistik konvensional kurang adaptif terhadap pola data modern sehingga sering menghasilkan prediksi yang tidak akurat (Kumar 2022).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan akurasi *forecasting* dan efektivitas perencanaan keuangan. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknik berbasis *machine learning* mampu mempelajari pola kompleks, mengolah data dalam skala besar, dan beradaptasi terhadap perubahan pasar jauh dengan lebih baik dibanding metode tradisional (Wasserbacher dan Spindler 2022). Integrasi AI tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga memperkuat proses penganggaran melalui rekomendasi yang lebih kontekstual, responsif, dan berbasis data.

Meskipun pemanfaatan AI dalam *forecasting* dan *budgeting* berkembang pesat di perusahaan besar, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapannya pada UKM Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, tugas akhir ini bertujuan mengembangkan implementasi AI untuk membantu UKM melakukan analisis keuangan, proyeksi, dan penyusunan anggaran secara lebih efektif dan adaptif.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana keterbatasan metode perencanaan keuangan tradisional mempengaruhi akurasi dan efektivitas perencanaan anggaran pada UKM?
2. Bagaimana peran kecerdasan buatan, khususnya pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*, dapat meningkatkan adaptivitas dan kualitas analisis dalam perencanaan anggaran UKM?
3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis RAG yang efisien dan dapat diterapkan pada UKM melalui platform otomasi *low-code*?

I.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keterbatasan metode perencanaan keuangan tradisional yang di-

gunakan UKM, khususnya terkait akurasi prediksi dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar.

2. Mengkaji potensi dan kontribusi pendekatan kecerdasan buatan, terutama *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*, dalam meningkatkan kualitas, adaptivitas, dan ketepatan perencanaan anggaran UKM.
3. Merancang dan mengembangkan sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis RAG yang terintegrasi dengan platform otomasi *low-code* untuk menghasilkan proses perencanaan anggaran yang lebih efisien, akurat, dan mudah diterapkan oleh UKM.

I.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam tugas akhir ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem otonomisasi perencanaan anggaran untuk UKM, dengan cakupan pada analisis data keuangan sederhana, prediksi tren, dan rekomendasi alokasi anggaran. Lingkupnya tidak mencakup fungsi keuangan lain seperti akuntansi lengkap, perpajakan, atau manajemen operasional.
2. Data yang digunakan dalam pengujian sistem berasal dari data simulasi dan/atau data representatif dari studi kasus UKM (misalnya Air Minum ARBAS atau startup binaan Lab SCCIC ITB). Data tidak harus mencerminkan keseluruhan kondisi finansial UKM Indonesia.
3. Pendekatan kecerdasan buatan dibatasi pada penggunaan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* sebagai mekanisme analisis dan rekomendasi, serta integrasi platform otomasi *low-code* hanya digunakan untuk alur dasar seperti pengambilan data, pemrosesan, dan penyajian hasil.
4. Antarmuka pengguna disederhanakan untuk kebutuhan demonstrasi sistem, tanpa fokus pada desain UI/UX yang kompleks atau kustomisasi mendalam sesuai kebutuhan spesifik UKM.
5. Evaluasi sistem berfokus pada relevansi informasi hasil RAG, kesesuaian rekomendasi dengan konteks perencanaan anggaran UKM, serta kelayakan proses otomasi. Evaluasi aspek hukum, keamanan data tingkat lanjut, performa skala besar, atau integrasi penuh dengan sistem eksternal tidak dibahas.

I.5 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Waterfall* sebagai model pengembangan sistem. Model ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur, sistematis, serta sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menekankan proses analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Setiap tahapan menghasilkan luaran yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya sehingga memudahkan proses validasi dan dokumentasi.

Secara umum, metodologi penelitian terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan UKM terkait proses perencanaan keuangan, termasuk jenis data keuangan yang digunakan, kebutuhan prediksi dan analisis, serta aspek-aspek anggaran yang perlu diotomatisasi. Data diperoleh melalui studi literatur, tinjauan jurnal terkait forecasting dan budgeting berbasis AI, serta analisis terhadap karakteristik data studi kasus UKM (misalnya Air Minum Arbus atau startup binaan SCCIC ITB). Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi sistem.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem berbasis RAG yang meliputi desain proses *retrieval*, *generation*, serta mekanisme pengolahan data keuangan. Selain itu, dilakukan perancangan alur otomatisasi menggunakan platform *low-code* n8n untuk mendukung proses pengumpulan data, pemanggilan model RAG, dan penyajian hasil kepada pengguna. Diagram alir, arsitektur komponen, dan perancangan skenario interaksi sistem disusun pada tahap ini.

3. Implementasi Sistem

Tahapan ini melibatkan pembangunan sistem sesuai rancangan, termasuk implementasi model RAG, konfigurasi modul *retrieval*, dan integrasi alur otomatisasi melalui n8n. Data simulatif atau data studi kasus UKM digunakan untuk menguji kemampuan sistem dalam menghasilkan analisis keuangan, prediksi tren sederhana, serta rekomendasi anggaran secara otomatis. Implementasi dilakukan secara iteratif dengan memastikan setiap komponen dapat berfungsi secara konsisten.

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan menghasilkan keluaran yang relevan. Metode yang digunakan mengacu pada

evaluasi RAG, yang menilai kualitas hasil berdasarkan relevansi konteks, ketepatan jawaban, serta kesesuaian rekomendasi terhadap data keuangan. Pengujian juga mencakup uji alur otomatisasi pada n8n untuk memastikan integrasi antarkomponen bekerja secara stabil.

5. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap terakhir mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem dalam mendukung proses perencanaan anggaran UKM, termasuk analisis manfaat, keterbatasan, serta potensi pengembangan lebih lanjut. Seluruh proses dan hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk dokumentasi laporan tugas akhir.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Keterbatasan Pendekatan Perencanaan Keuangan di Indonesia

Pendekatan perencanaan keuangan tradisional pada UKM umumnya masih bertumpu pada metode statistik konvensional seperti *time series analysis*, *moving averages*, dan regresi linear. Metode-metode ini bekerja efektif pada pola data yang bersifat linier dan stabil. Namun, dalam praktiknya, data keuangan UKM sering dipengaruhi oleh fluktuasi musiman, perubahan permintaan, gangguan pasar, serta hubungan antarvariabel yang bersifat nonlinier (Bahrammirzaee 2010).

Time series analysis memiliki kelemahan utama karena berasumsi bahwa pola historis akan berulang di masa depan sehingga kurang adaptif terhadap perubahan mendadak. Sementara itu, *moving averages* dan *exponential smoothing* mampu meredam *noise data*, tetapi tetap gagal menangkap dinamika pasar yang berubah cepat. Regresi linear juga memiliki keterbatasan karena mengasumsikan hubungan linier antarvariabel, padahal pola pengeluaran atau pendapatan UKM sering kali menunjukkan tren nonlinier dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal.

Penelitian menunjukkan bahwa metode tradisional juga lemah dalam mengolah data dalam jumlah besar atau data tidak terstruktur. Padahal, UKM saat ini semakin terdorong memanfaatkan berbagai sumber data, mulai dari transaksi digital, perilaku pelanggan, hingga sentimen daring. Ketidakmampuan metode konvensional mengakomodasi keragaman data ini dapat menyebabkan pemberian *insight* yang tidak lengkap dan keputusan anggaran yang kurang akurat (Bahrammirzaee 2010). Kondisi ini menjelaskan mengapa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas metode tradisional semakin dipertanyakan dalam konteks bisnis modern.

II.2 Perkembangan AI sebagai Solusi Modern

Keterbatasan pendekatan tradisional membuka kebutuhan akan metode yang lebih adaptif dan mampu menangani kerumitan data keuangan UKM. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* menawarkan alternatif yang lebih unggul. AI memiliki kemampuan untuk mempelajari pola dari dataset yang besar, mengekstraksi hubungan nonlinier, serta menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar secara lebih cepat dan presisi.

Dalam konteks perencanaan anggaran, organisasi dituntut memiliki pendekatan perencanaan yang lebih gesit, adaptif, dan selaras dengan tujuan strategis (Marotta dan Au 2022). Pendekatan AI memungkinkan proses perencanaan anggaran menjadi lebih berbasis data, responsif, dan mudah diperbarui. Hal ini menjadikan AI sebagai solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan model perencanaan tradisional sekaligus meningkatkan kualitas *financial planning* UKM.

II.3 Penerapan AI dalam Perencanaan Keuangan

Integrasi AI telah merevolusi proses *forecasting*, *budgeting*, dan analisis keuangan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga memberikan kemampuan otomatisasi, deteksi pola kompleks, dan pengayaan analisis berbasis data yang sebelumnya sulit dilakukan secara manual (Wasserbacher dan Spindler 2022). Pada UKM, kemampuan ini sangat bermanfaat untuk membantu pemilik usaha membuat keputusan berbasis data tanpa harus memiliki kompetensi teknis yang mendalam.

II.3.1 Perencanaan dan Analisis Anggaran

Dalam konteks perencanaan anggaran, AI dapat mendukung proses alokasi anggaran secara otomatis melalui analisis pola pengeluaran sebelumnya, identifikasi pemborosan, dan proyeksi kebutuhan anggaran masa depan (Marotta dan Au 2022). Dengan memanfaatkan hal ini, UKM dapat memperoleh rekomendasi alokasi sumber daya yang lebih optimal.

AI juga dapat memperkaya proses perencanaan anggaran melalui analisis data tidak terstruktur seperti ulasan pelanggan, berita pasar, atau tren media sosial. Informasi ini dapat membantu UKM memahami perubahan perilaku konsumen dan menyesuaikan anggaran secara lebih responsif.

II.3.2 Financial Forecasting

AI dalam *financial forecasting* bekerja dengan mempelajari pola historis dan mengidentifikasi tren yang mungkin tidak terlihat oleh metode tradisional. Model berbasis *machine learning* seperti *Random Forest*, *Gradient Boosting*, hingga model *Deep Learning* seperti LSTM mampu menangkap pola musiman, fluktuasi pasar, serta hubungan nonlinier dalam data keuangan UKM (Fischer dan Krauss 2018).

Pendekatan AI juga memberikan kemampuan adaptasi terhadap perubahan mendadak dalam perilaku pasar sehingga hasil peramalan menjadi lebih akurat dan relevan. Bagi UKM, kemampuan ini sangat berguna dalam memprediksi arus kas, permintaan produk, dan kebutuhan operasional secara lebih presisi.

II.3.3 Variance Analysis

Variance analysis adalah proses membandingkan hasil aktual dengan anggaran atau *forecast*. Proses ini biasanya dilakukan secara manual dan subjektif. AI, khususnya melalui *Natural Language Processing (NLP)*, dapat mengidentifikasi faktor penyebab deviasi dan menghasilkan penjelasan otomatis yang relevan dan informatif.

AI juga dapat memperkaya proses perencanaan anggaran melalui analisis data tidak terstruktur seperti ulasan pelanggan, berita pasar, atau tren media sosial. Informasi ini dapat membantu UKM memahami perubahan perilaku konsumen dan menyesuaikan anggaran secara lebih responsif.

AI dapat mengelompokkan varians, mendeteksi penyimpangan signifikan, serta memberikan *insight* berbasis data yang mempercepat proses evaluasi anggaran. Otomatisasi ini sangat membantu UKM yang selama ini menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melakukan analisis secara mendalam.

II.4 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) merupakan pendekatan kecerdasan buatan yang menggabungkan proses pencarian informasi (*retrieval*) dengan kemampuan generatif model bahasa besar (LLM). Tujuannya adalah meningkatkan akurasi dan relevansi keluaran model dengan menyediakan konteks tambahan yang bersumber dari pengetahuan eksternal (Cloud 2023).

RAG bekerja dengan mengambil informasi terkait dari basis data atau dokumen menggunakan pencarian semantik, kemudian menyertakannya sebagai konteks bagi

LLM. Dengan cara ini, model tidak hanya mengandalkan pengetahuan bawaan hasil pelatihan, tetapi juga mampu menghasilkan jawaban yang lebih faktual, terkini, dan sesuai kebutuhan domain tertentu.

Pendekatan ini memberikan tiga keunggulan utama :

1. Mengurangi risiko *hallucination* karena jawaban didasarkan pada sumber yang jelas;
2. Memungkinkan integrasi data terbaru dan data internal organisasi;
3. Meningkatkan relevansi hasil karena informasi yang digunakan telah disaring melalui mekanisme pencarian.

Dalam konteks perencanaan anggaran UKM, RAG dapat digunakan untuk mengakses data historis, pedoman anggaran, atau laporan keuangan, kemudian menggabungkannya dengan kemampuan analisis LLM untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih terarah. Pendekatan ini memungkinkan proses budgeting menjadi lebih adaptif, transparan, dan berbasis pengetahuan.

II.5 Otomatisasi *Low-Code* untuk Sistem Keuangan (n8n)

Platform otomasi *low-code* seperti n8n menyediakan lingkungan yang fleksibel untuk membangun alur kerja (*workflow*) berbasis kecerdasan buatan tanpa memerlukan pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Dalam konteks manajemen keuangan, n8n memungkinkan integrasi antara model AI, sistem data, dan proses bisnis sehingga berbagai fungsi finansial dapat diotomatisasi.

Salah satu konsep yang relevan adalah pemanfaatan *multi-agent workflow*, di mana beberapa agen AI menjalankan peran yang berbeda sesuai kebutuhan proses keuangan. Misalnya, sebuah agen berperan sebagai pengambil keputusan strategis (analog dengan peran *Chief Financial Officer*), sementara agen lain bertindak sebagai spesialis dalam tugas tertentu seperti perencanaan keuangan, analisis performa, pengelolaan arus kas, atau pemeriksaan kepatuhan. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan antara proses pengambilan keputusan tingkat tinggi dan eksekusi teknis, sehingga alur kerja menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan (Been 2025).

Dalam implementasinya, n8n mendukung pemanggilan berbagai model bahasa seperti GPT untuk menghasilkan analisis, laporan, atau rekomendasi berbasis input pengguna. *Workflow* dapat dirancang agar setiap agen memproses bagian tertentu dari permintaan, kemudian hasilnya digabungkan menjadi laporan keuangan yang lebih komprehensif. Konsep ini membuka peluang bagi UKM untuk memiliki sis-

tem perencanaan keuangan yang bersifat otomatis, adaptif, dan hemat biaya tanpa memerlukan infrastruktur perangkat lunak yang kompleks.

Dengan sifatnya yang *open-source* dan mendukung integrasi berbagai layanan eksternal, n8n menjadi platform yang relevan untuk membangun sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis AI, termasuk integrasi dengan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod.

Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consetetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrammirzaee, Arash. 2010. "A Comparative Survey of Artificial Intelligence Applications in Finance: Artificial Neural Networks, Expert Systems and Hybrid Intelligent Systems". *Neural Computing and Applications* 19 (8).
- Been, Yaron. 2025. "Automate Financial Operations with O3 CFO and GPT-4.1-mini Finance Team". <https://n8n.io/workflows/6906-automate-financial-operations-with-o3-cfo-and-gpt-41-mini-finance-team/>.
- Cloud, Google. 2023. "How AI is Transforming Financial Services". <https://cloud.google.com/use-cases/retrieval-augmented-generation>.
- Fischer, Thomas, dan Christopher Krauss. 2018. "Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions". *European Journal of Operational Research* 270 (2).
- Hariharan, N. Kunnathuvalappil, dan Naveen. 2018. "Artificial Intelligence and Human Collaboration in Financial Planning". *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 5 (7).
- Kemenko, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Diakses: 10 November 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.
- Kumar, Ajitesh. 2022. "Linear vs Non-Linear Data: How to Know". Accessed October 20, 2025. <https://vitalflux.com/how-know-data-linear-non-linear/>.
- Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. 2020. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pearson Education.
- Marotta, Gianfranco, dan Cam-Due Au. 2022. "Budgeting in the Age of Artificial Intelligence: New Opportunities and Challenges". *SSRN*.

Pressman, Roger S. 2019. *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi*. Yogyakarta: McGraw-Hill Education.

Wasserbacher, Helmut, dan Martin Spindler. 2022. “Machine Learning for Financial Forecasting, Planning and Analysis: Recent Developments and Pitfalls”. *Digital Finance* 4 (1).